Físico-Química II
Termodinâmica das transições de fase

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira

deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

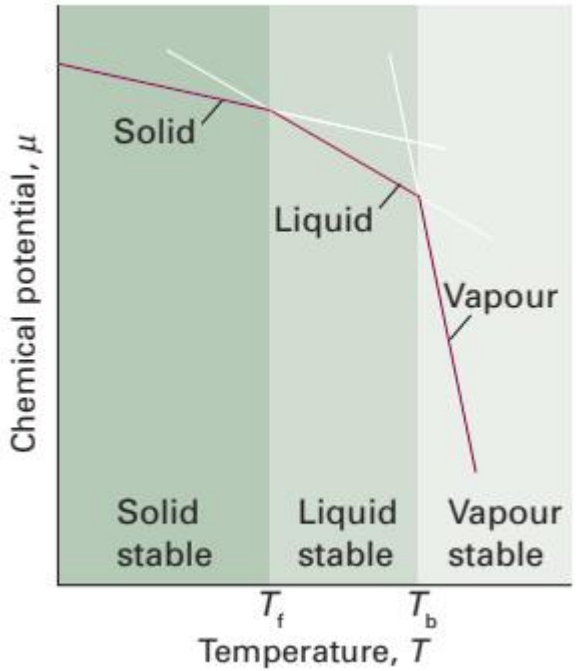
Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Relação entre a estabilidade de uma fase e a temperatura

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S \longrightarrow \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p = -S_m$$

Potencial químico de uma substancia diminui com o aumento da temperatura.



Compare o papel do estado físico no coeficiente angular da curva G x T.

Avalie em que condições ocorrem as transições de fase.

Note que este gráfico considera P constante.

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Dependência de μ com a pressão. Ponto de fusão.

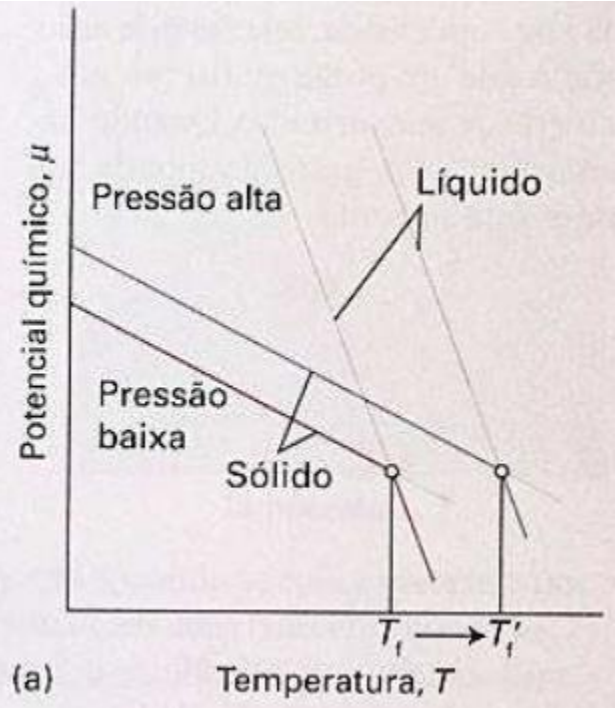
$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = V_m$$

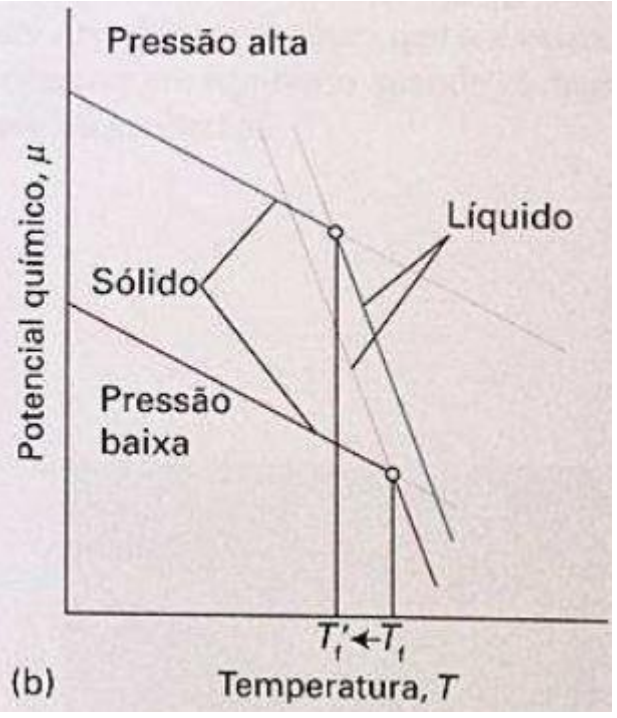
Coeficiente angular da curva G_m x P é o V_m.

Como V_m é sempre positivo, aumento de P sempre eleva μ.

Como para a maioria das substâncias $V_m(l) > V_m(s)$, um aumento de pressão leva a um aumento do potencial químico, e , como se vê no gráfico, um aumento na temp de fusão.

Para a água, o $V_m(s) > V_m(l)$, e o aumento de pressão aumenta o potencial químico do estado sólido mais que o líquido. Isso resulta, veja gráfico ao lado, em uma diminuição da temp de fusão.





Aspectos termodinâmicos das transições de fase

Calcule o efeito sobre o potencial químico do gelo e sobre o da água, da elevação da pressão de 1,00 bar a 2,00 bar, a 0°C. A massa específica do gelo é 0,917 g cm^{-3} e a da água líquida é 0,999 g cm^{-3}, nas condições mencionadas.

Método Pela Eq. 4.3 sabemos que a variação do potencial químico de uma substância incompressível quando a pressão se altera de Δp é $\Delta\mu = V_m \Delta p$. Portanto, para resolver o problema precisamos saber os volumes molares das duas fases da água. Estes valores calculam-se pela massa específica, ρ, e pela massa molar, M, usando-se $V_m = M/\rho$. Usaremos, portanto, a expressão $\Delta\mu = M\Delta p/\rho$.

Resposta A massa molar da água é 18,02 g mol^{-1} ($1{,}802 \times 10^{-2}$ kg mol^{-1}); portanto,

$$\Delta\mu(\text{gelo}) = \frac{(1{,}802 \times 10^{-2}\ \text{kg mol}^{-1}) \times (1{,}00 \times 10^{5}\ \text{Pa})}{917\ \text{kg m}^{-3}} = +1{,}97\ \text{J mol}^{-1}$$

$$\Delta\mu(\text{água}) = \frac{(1{,}802 \times 10^{-2}\ \text{kg mol}^{-1}) \times (1{,}00 \times 10^{5}\ \text{Pa})}{999\ \text{kg m}^{-3}} = +1{,}80\ \text{J mol}^{-1}$$

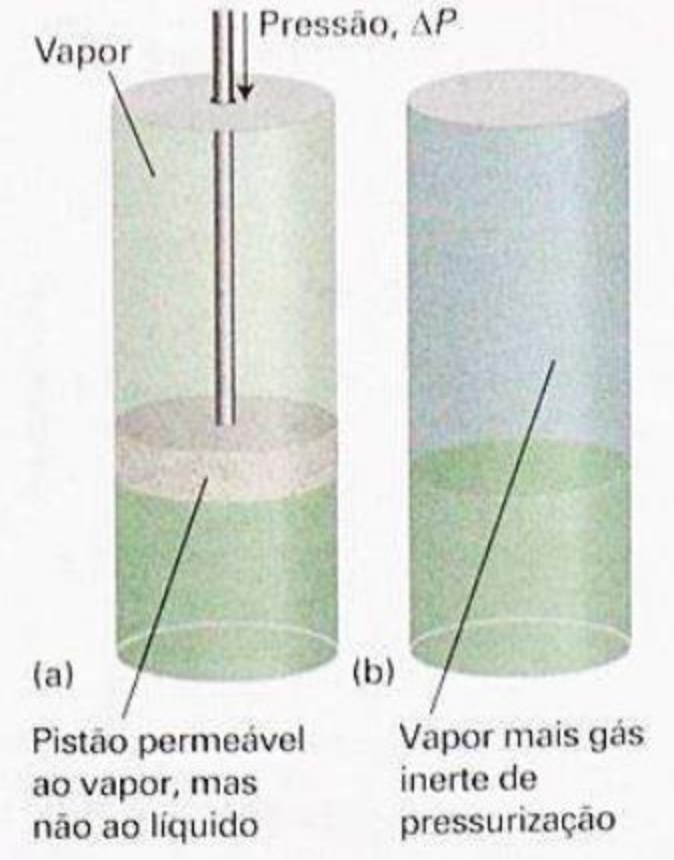
Interpretamos os resultados numéricos da seguinte maneira: o potencial químico do gelo cresce mais significativamente do que o da água, de modo que se o gelo e a água estiverem inicialmente em equilíbrio a 1 bar haverá tendência de o gelo fundir-se a 2 bar.

Exercício proposto 4.1 Calcule o efeito do aumento de pressão de 1 bar sobre as fases líquida e sólida em equilíbrio do dióxido de carbono (massa molar 44,0 g mol^{-1}), com as massas específicas de 2,35 g cm^{-3} e 2,50 g cm^{-3}, respectivamente.

[$\Delta\mu(\text{l}) = +1{,}87$ J mol^{-1}, $\Delta\mu(\text{s}) = +1{,}76$ J mol^{-1}; forma-se sólido]

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Qual o efeito da pressão na pressão de vapor?



Aumento de pressão na fase condensada facilita a expulsão de moléculas para o estado gasoso, aumentando a pressão de vapor.

Pode-se utilizar uma membrana permeável ao gás para aumentar a pressão no líquido, ou um gás inerte.

Aumento de P no líquido: $\mathrm{d}\mu(\mathrm{l}) = V_\mathrm{m}(\mathrm{l})\mathrm{d}P$

$\mu(l) = \mu(v) \longrightarrow d\mu(l) = d\mu(v)$

Aumento de P no gás: $\mathrm{d}\mu(\mathrm{g}) = V_\mathrm{m}(\mathrm{g})\mathrm{d}p$

$\mathrm{d}\mu(\mathrm{g}) = RT\mathrm{d}p/p.$

Portanto: $\dfrac{RT\mathrm{d}p}{p} = V_\mathrm{m}(\mathrm{l})\mathrm{d}P \longrightarrow RT\displaystyle\int_{p^\star}^{p}\frac{\mathrm{d}p}{p} = \int_{p^\star}^{p^\star+\Delta P} V_\mathrm{m}(\mathrm{l})\mathrm{d}P$

$$\int_{p^\star}^{p}\frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{V_\mathrm{m}(\mathrm{l})}{RT}\int_{p^\star}^{p^\star+\Delta P}\mathrm{d}P \longrightarrow \ln\frac{p}{p^\star} = \frac{V_\mathrm{m}(\mathrm{l})}{RT}\Delta P \longrightarrow \boxed{p = p^\star \mathrm{e}^{V_\mathrm{m}(\mathrm{l})\Delta P/RT}}$$

Usando: $\mathrm{e}^{\ln x} = x$

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Qual o efeito da pressão na pressão de vapor?

No caso da água, que tem massa específica de 0,997 g cm^{-3} a 25°C e, portanto, volume molar de 18,1 cm^3 mol^{-1}, quando submetida a um aumento de pressão de 10 bar (isto é, $\Delta P = 1{,}0 \times 10^6$ Pa),

$$\frac{V_m(l)\Delta P}{RT} = \frac{(1{,}81 \times 10^{-5}\ m^3\ mol^{-1}) \times (1{,}0 \times 10^6\ Pa)}{(8{,}3145\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}) \times (298\ K)} = \frac{1{,}81 \times 1{,}0 \times 10}{8{,}3145 \times 298}$$

onde se usou 1 J = 1 Pa m^3. Segue que $p = 1{,}0073p^*$, um aumento de 0,73%. ●

Exercício proposto 4.2 Calcule o efeito de um aumento de 100 bar na pressão sobre a pressão de vapor do benzeno, a 25°C. A massa específica do líquido, nesta temperatura, é 0,879 g cm^{-3}. [43%]

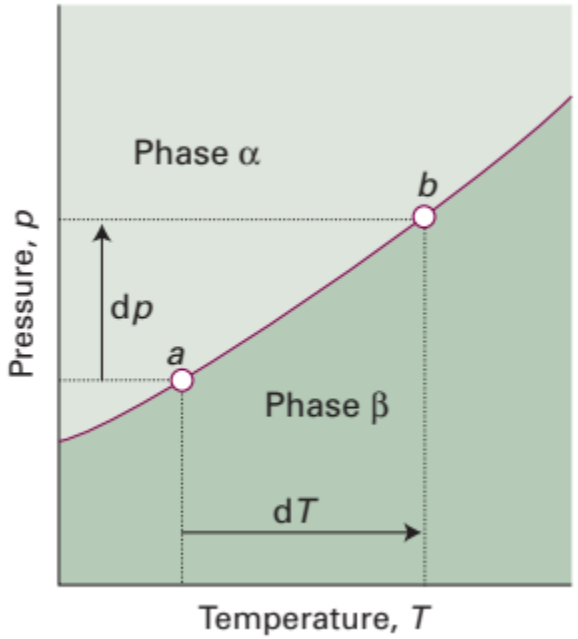
Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Termodinâmica das curvas de equilíbrio

$$\mu(\alpha; p,T) = \mu(\beta; p,T)$$

$$d\mu(\alpha) = d\mu(\beta)$$

Em qualquer ponto da curva de equilíbrio esta igualdade é verdadeira.



$$dG = Vdp - SdT \longrightarrow d\mu = -S_m dT + V_m dp \longrightarrow -S_m(\alpha)dT + V_m(\alpha)dp = -S_m(\beta)dT + V_m(\beta)dp$$

$$\{V_m(\beta) - V_m(\alpha)\}dp = \{S_m(\beta) - S_m(\alpha)\}dT \longrightarrow \boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{trs}S}{\Delta_{trs}V}}$$

Eq de Clapeyron

$$\Delta_{trs}S = S_m(\beta) - S_m(\alpha)$$

$$\Delta_{trs}V = V_m(\beta) - V_m(\alpha)$$

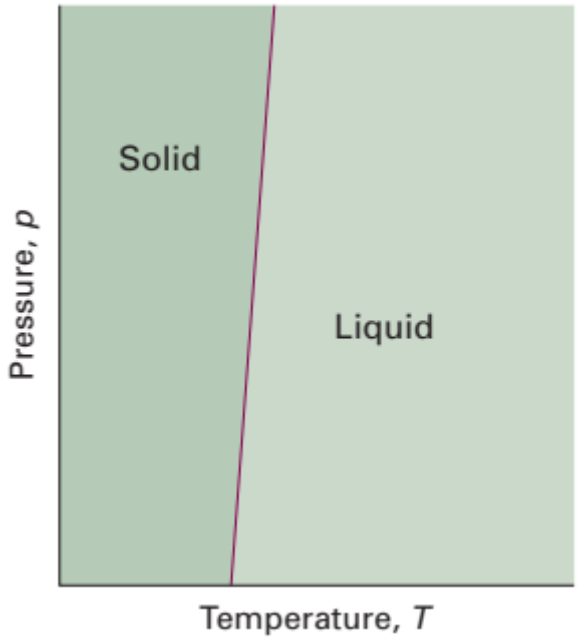
Equação que pode ser usada para calcular qualquer curva de equilíbrio de qualquer substância pura.

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Equação de Clapeyron

Curva de equilíbrio sólido-líquido

$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_{\mathrm{fus}}H}{T\Delta_{\mathrm{fus}}V}$ Sabendo que a entropia molar é $\Delta_{\mathrm{fus}}H/T$



Entalpia de fusão é positiva. Variação no volume é geralmente positivo e pequeno. Isto leva a um coeficiente angular grande e positivo.

$$\int_{p^*}^{p} \mathrm{d}p = \frac{\Delta_{\mathrm{fus}}H}{\Delta_{\mathrm{fus}}V} \int_{T^*}^{T} \frac{\mathrm{d}T}{T}$$

$$p = p^* + \frac{\Delta_{\mathrm{fus}}H}{\Delta_{\mathrm{fus}}V} \ln \frac{T}{T^*}$$

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Equação de Clapeyron

Curva de equilíbrio líquido-vapor

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{vap}H}{T\Delta_{vap}V}$$

Estime o efeito típico do aumento de pressão sobre o ponto de ebulição de um líquido.

Método Para usar a Eq. 4.10 precisamos estimar o lado direito da equação. No ponto de ebulição, o termo em $\Delta_{vap}H/T$ é a constante da regra de Trouton (Seção 3.3b). Como o volume molar do gás é muito maior do que o volume molar do líquido, podemos escrever $\Delta_{vap}V = V_m(g) - V_m(l) \approx V_m(g)$ e considerar $V_m(g)$ como o volume molar de um gás perfeito (pelo menos nas pressões baixas).

Resposta A constante da regra de Trouton é 85 J K^{-1} mol^{-1}. O volume molar de um gás perfeito é cerca de 25 dm^3 mol^{-1} a 1 atm e em temperatura pouco superior à ambiente. Portanto,

$$\frac{dp}{dT} \approx \frac{85\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}}{2{,}5 \times 10^{-2}\ \text{m}^3\ \text{mol}^{-1}} = 3{,}4 \times 10^3\ \text{Pa K}^{-1}$$

Usamos 1 J = 1 Pa m^3. O resultado obtido corresponde a 0,034 atm K^{-1}, e então dT/dp = 29 K atm^{-1}. Portanto, para uma variação da pressão de +0,1 atm espera-se uma variação aproximada de +3 K na temperatura de ebulição.

Exercício proposto 4.3 Estime dT/dp para a água no seu ponto de ebulição normal aproveitando a informação da Tabela 3.2 e usando $V_m(g) = RT/p$. [28 K atm^{-1}]

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

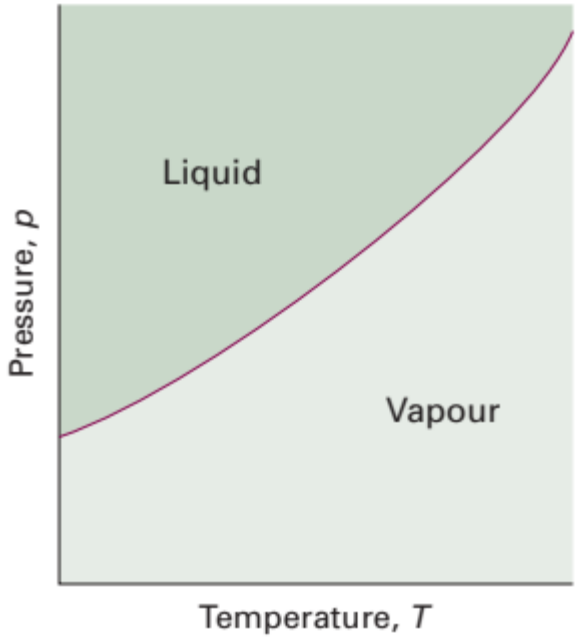
- Curva de equilíbrio com fase gasosa – Eq Clausius-Clapeyron

$$\Delta_{vap}V \approx V_m(g) \longrightarrow V_m(g) = RT/p \longrightarrow \frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{vap}H}{T(RT/p)} \xrightarrow{dx/x = d\ln x} \boxed{\frac{d\ln p}{dT} = \frac{\Delta_{vap}H}{RT^2}}$$

Aproximação !

Assumindo entalpia constante: $\int_{\ln p^*}^{\ln p} d\ln p = \frac{\Delta_{vap}H}{R}\int_{T^*}^{T}\frac{dT}{T^2} = -\frac{\Delta_{vap}H}{R}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T^*}\right)$

$$p = p^* e^{-\chi} \qquad \chi = \frac{\Delta_{vap}H}{R}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T^*}\right)$$



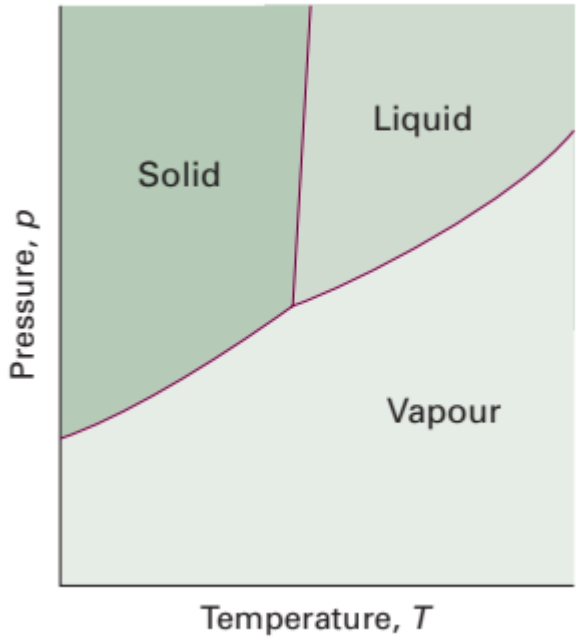
Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Curva de equilíbrio com fase gasosa – Eq Clausius-Clapeyron

A Eq. 4.12 pode ser usada para estimar a pressão de vapor de um líquido em qualquer temperatura a partir do ponto normal de ebulição, ou seja, da temperatura em que a pressão de vapor é 1 atm (101 kPa). Para o benzeno, o ponto normal de ebulição é 80°C (353 K) e $\Delta_{vap}H^{\ominus} = 30{,}8\ \text{kJ mol}^{-1}$ (obtida da Tabela 2.3). Calculamos a pressão de vapor a 20°C (293 K) escrevendo

$$\chi = \frac{3{,}08 \times 10^4\ \text{J mol}^{-1}}{8{,}3145\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}}\left(\frac{1}{293\ \text{K}} - \frac{1}{353\ \text{K}}\right) = \frac{3{,}08 \times 10^4}{8{,}3145}\left(\frac{1}{293} - \frac{1}{353}\right)$$

e substituindo este valor na Eq. 4.12 com $p^* = 101$ kPa. O resultado calculado é 12 kPa. O valor experimental é 10 kPa. ●



Para sólido-vapor só muda a entalpia de sublimação.

Próximo ao ponto triplo a curvatura da curva sólido-vapor é maior que da líquido-vapor devido o efeito da entalpia

$$\Delta_{sub}H = \Delta_{fus}H + \Delta_{vap}H$$

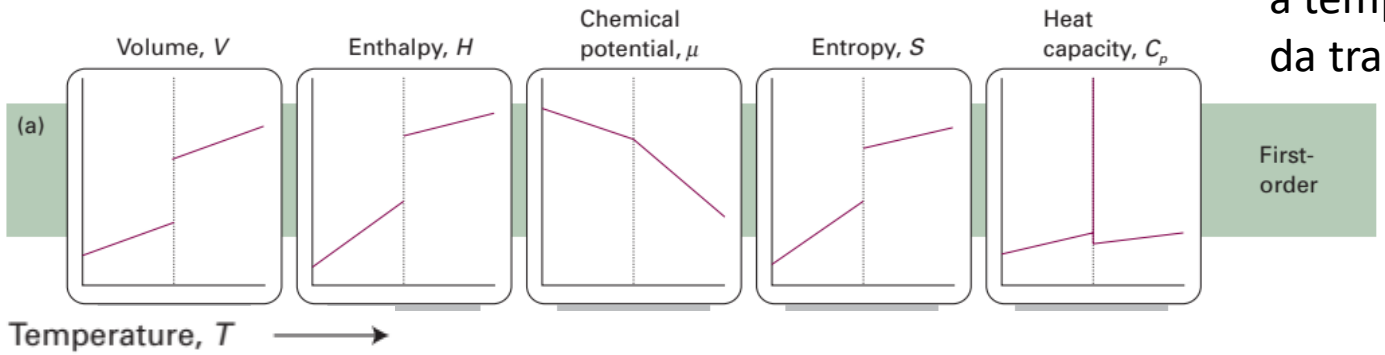
Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- A classificação de Ehrenfest para as transições de fase

Paul Ehrenfest propôs classificar as transições em função do comportamento das funções termodinâmicas, como o potencial químico.

$$\left(\frac{\partial\mu(\beta)}{\partial p}\right)_T - \left(\frac{\partial\mu(\alpha)}{\partial p}\right)_T = V_m(\beta) - V_m(\alpha) = \Delta_{trs}V$$

$$\left(\frac{\partial\mu(\beta)}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial\mu(\alpha)}{\partial T}\right)_p = -S_m(\beta) + S_m(\alpha) = -\Delta_{trs}S = -\frac{\Delta_{trs}H}{T_{trs}}$$



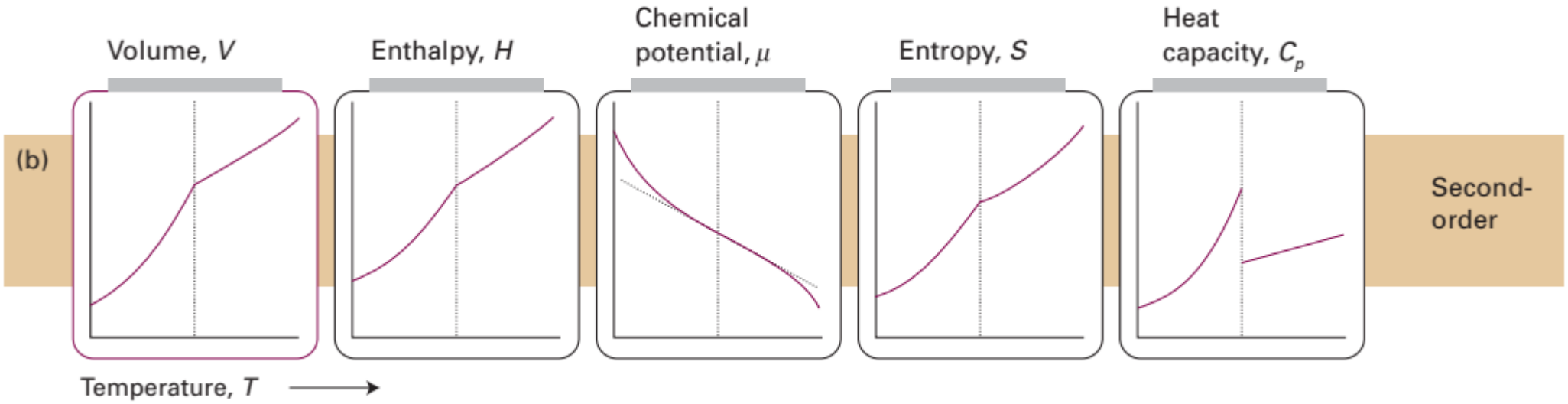
Note que a cada fase corresponde um valor distinto de volume molar ou entalpia molar, conforme o gráfico, para certas transições, como **fusão e vaporização**. Neste caso, chamamos de **transição de primeira ordem.**

Para uma transição de primeira-ordem, a **capacidade calorífica a pressão constante**, que é a razão entre a entalpia e a temperatura de transição, será **infinita**, pois nas vizinhanças da transição há um ΔH finito para um dT que tende a zero.

Daí se entende a razão de a **temperatura não mudar** durante uma transição de primeira-ordem, como a **fusão ou vaporização**.

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- A classificação de Ehrenfest para as transições de fase



Potencial químico **não sofre descontinuidade** na transição em função da temperatura, logo o mesmo ocorre para volume e entropia (consequentemente entalpia). Isto caracteriza uma **transição de segunda-ordem**. Note que a C_p não é infinita, apesar de ser descontínua. (ex: condutor – supercondutor)

Aspectos termodinâmicos das transições de fase

- Interpretação molecular

Primeira-ordem: mudanças nas energias de interação entre moléculas, íons ou átomos. **Vaporização** é um exemplo onde há mudança clara nas interações intermoleculares. Mudança polimórfica (calcita para aragonita) também envolve modificação nas posições relativas de íons, sendo de primeira-ordem.

Segunda-ordem: uma mudança de simetria do cristal tetragonal → cúbica não envolve ruptura de ligações mas um afastamento contínuo de certos átomos, modificando a geometria molecular.

Transição lambda: transição ordem-desordem no CuZn. Aumentando T aumenta o número de "ilhas" de desordem, até que na temp de transição estas ilhas começam a interagir, coalescendo. Transição cooperativa. C_p aumenta próximo da T_{trs}, sendo infinita na T_{trs} onde o q é usado para promover a transição e não ser armazenado em mecanismos térmicos. Mas não é primeira-ordem.

